TD n° 2: Analyse vectorielle

I. Champs vectoriels

Exercice 1 Soit le champ de vecteurs donné par

$$F(x,y,z) = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}.$$

1. Calculer la divergence et le rotationnel de F.
2. Justifier que F est un champ de gradient.

Exercice 2 Définir les champs de gradient des fonctions suivantes :

a) $f(x,y) = e^{3x}\cos(4y)$

b) $f(x,y,z) = x\ln(y-z)$

Exercice 3 Soit F le champ de vecteurs défini par

$$F(x,y) = (2xe^{xy} + x^2ye^{xy},\ x^3e^{xy} + 2y).$$

1. Montrer que F est conservatif.
2. Déterminer un potentiel de F.

Exercice 4 Soit $F(x,y,z) = (1-x^2)\vec{i} + \varphi(y)\vec{j} + (2x-y)z\vec{k}$ un champ de rotationnels, où φ est une fonction continûment dérivable telle que $\varphi(0) = 0$.

1. Calculer la fonction φ.
2. Trouver le champ de vecteurs $G(x,y,z) = (P,Q,0)$ tel que $F = \text{rot}\, G$ où $P(x,y,0) = 0 = Q(x,y,0)$.

II. Intégrales curvilignes

Exercice 1 Déterminer le vecteur tangent, et calculer la longueur des courbes suivantes

1. $y^2 + x^2 + 3x - 4 = 0$.
2. $x(t) = a(t - \sin t), \quad y(t) = a(1-\cos t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi, \quad a > 0.$

Exercice 2 Calculer les intégrales suivantes.

1. $I_1 = \int\limits_C (x-y)ds$ où C est le segment de droite reliant $A(0,0)$ et $B(4,3)$.
2. $I_2 = \int\limits_C (xyz)ds$ où C est l'helice d'équation $r(t) = (\cos t, \sin t, 3t), \quad 0 \leqslant t \leqslant 4\pi$.

Exercice 3 Calculer les coordonnées du centre de gravité de l'arc de courbe d'équations paramétrique $x(t) = t - \sin t, \quad y(t) = 1 - \cos t, \quad t \in [0,\pi]$.

Tournez la page

Exercice 4 Calculer les intégrales suivantes.

1. $I_1 = \int\limits_C F.\vec{dr}$ où $F(x,y,z) = (8x^2yz, 5z, -4xy)$, où C est donnée par les équations paramétriques $x(t) = t, \quad y(t) = t^2, \quad z(t) = t^3, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1.$
2. $I_2 = \int\limits_C xydx + y^2dy$ où C est la partie de la parabole $y = x^2, \quad -1 \leqslant x \leqslant 1.$
3. $I_3 = \oint\limits_C (x+y)dx - (x-y)dy$ où C est l'ellipse $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ parcourue dans le sens trigonométrique.

Exercice 5 On considère le champ de vecteurs

$$F(x,y,z) = (3x^2 + 3y - 1)\vec{i} + (z^2 + 3x)\vec{j} + (2yz + 1)\vec{k}$$

1. Montrer que F dérive d'un potentiel scalaire.
2. Trouver un potentiel dont il dérive.
3. Calculer $\int\limits_C F.\vec{dr}$ où C est une courbe joignant le point $A(0,1,1)$ au point $B(1,0,1)$.

III. Formule de Green

Exercice 1 En utilisant la formule de Green, calculer les intégrales curvilignes suivantes sur la courbe C orientée positivement

1. $I_1 = \oint\limits_C -x^2ydx + xy^2dy$ où C où C est le cercle d'équation $x^2 + y^2 = R^2$.
2. $I_2 = \oint\limits_C (x+y)dx - (x-y)dy$ où C est l'ellipse d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$.
3. $I_2 = \oint\limits_C 2(x^2+y^2)dx + (x+y)^2dy$ où C est le contour du triangle de sommets $L(1,1), \quad M(2,2)$ et $N(1,3)$.

Exercice 2 Calculer par deux méthodes différentes la valeur de l'intégrale curviligne

$$I = \oint\limits_C (x+y)dx + (y-1)dy$$

où C est le contour fermé positivement orienté et composé de l'arc $y = \sin x$ et du segment de l'axe Ox tel que $0 \leqslant x \leqslant \pi$.

Exercice 3 Calculer $\iint\limits_D (2x^3 - y)dxdy$ où D est l'intérieur de l'ellipse d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$.

Exercice 4 Calculer l'aire S du disque D de centre $(0,0)$ et de rayon R.
(*Indication :* vérifier que $S = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} xdy - ydx$).

IV. Intégrales de surfaces

Exercice 1 Calculer l'intégrale de surface $\iint\limits_S x^2 d\sigma$ où S est la sphère unité $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Exercice 2 Déterminer l'aire des surfaces suivantes :

a) La partie de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ située à l'intérieur du cylindre $x^2 + y^2 = ay$.

b) La partie du cône $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ située à l'intérieur du cylindre $x^2 + y^2 = 2y$.

Exercice 3 Calculer le flux du champ de vecteur F à travers la surface S dans les cas suivants :

a) $F(x,y,z) = (18z, -12, 3y), \quad S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ 2x + 3y + 6z = 12, \quad x,y,z \geqslant 0\}$.

b) $F(x,y,z) = (y, -x, z^2), \quad S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ z^2 = x^2 + y^2, \ 0 \leqslant z \leqslant 1\}$.

V. Formule de Stockes et formule d'Ostrogradski

Exercice 1 Vérifier la formule de Stockes dans les cas suivants :

a) $F(x,y,z) = (x^2y^3, 1, z)$, $\quad S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ x^2+y^2+z^2 = R^2,\ 0 < z < R\}$.

b) $F(x,y,z) = (z,y,x)$, $\quad S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ z^2 = x^2+y^2,\ 0 < z < 1\}$.

Exercice 2 Calculer, en utilisant la formule de Stockes, calculer $\oint_C F.dr$ où :
$F(x,y,z) = (y^2, z^2, x^2)$ et C est le périmètre du triangle de sommets $(1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1)$.

Exercice 3 Calculer par deux méthodes différentes le flux du champ de vecteur $F(x,y,z) = (z,y,x)$ à travers la sphère unité $x^2+y^2+z^2 = 1$.

Exercice 4 Calculer, en utilisant la formule d'Ostrogadski le flux du champ de vecteur $F = (x^2, y^2, z^2)$ à travers la surface S fermée dans les cas suivants :

a) S est la surface extérieure du cube $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$.

b) S est la surface extérieure de la sphère unité $x^2+y^2+z^2 = 1$.

$$I = \iiint_D dx\,dy\,dz = \iiint_B |J_\varphi|\,dX\,dY\,dZ$$

$$I = |abc| \iiint_B dX\,dY\,dZ = abc\ vol(B)$$

$$\boxed{I = |abc|\,\frac{4\pi}{3}}$$

Fiche TD : 02 :

Exercice 1 : $F(x^2, y^2, z^2)$

1) $\operatorname{div} F = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z}$

$\operatorname{div} F = 2(x + y + z)$

$$\operatorname{Rot} F = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial z^2}{\partial y} - \frac{\partial y^2}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial x^2}{\partial z} - \frac{\partial z^2}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial y^2}{\partial x} - \frac{\partial x^2}{\partial y}\right)\vec{k}$$

$\operatorname{Rot} \vec{F} = \vec{0}$

2) Vu que : $\operatorname{Rot} \vec{F} = \vec{0}$ alors il s'implique que F est un champ de Gradient.

$$\boxed{\vec{F} = \operatorname{grad} f}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 : calculons le gradient :

a) $f(x,y) = e^{3x}\cos(xy)$

b) $f(x,y,z) = x \ln(y-z)$

$\overrightarrow{grad f} = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$

$\overrightarrow{grad f} = 3e^{3x}\cos(xy)\vec{i} - y\sin(xy)e^{3x}\vec{j}$

b) $\overrightarrow{grad f} = \ln(y-z)\vec{i} + \frac{x}{y-z}\vec{j} - \frac{x}{y-z}\vec{k}$

$f(x,y,z)$ définie ssi :

$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z > 0\}$

Exercice 3 :

1) Montrons que F est conservatif.

$\text{Rot } F = 0$

$\text{Rot } F = \nabla \wedge F = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xe^{xy} + x^2ye^{xy} & & x^3e^{xy} \end{vmatrix}$

$= 3x^2e^{xy} + x^3ye^{xy} - 2x^2e^{xy} - x^2e^{xy} - x^3ye^{xy} = 0$

2) Déterminons le potentiel de F.

$\text{Rot } F = 0 \iff F = \nabla f$.

Scanné avec CamScanner

On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{xy} + x^2 y e^{xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 e^{xy} + 2y$$

$$\int \frac{\partial f}{\partial y}\, dy = \int x^3 e^{xy}\, dx + \int 2y\, dy$$

$$f = x^2 e^{xy} + y^2 + g(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{xy} + x^2 y e^{xy} + g'(x) = 2xe^{xy} + x^2 y e^{xy}$$

$$g'(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0$$

$$\boxed{f = x^2 e^{xy} + y^2}$$ ✓

Exercice (4) :

1) F champ rotationnel.

$$\text{div } F = 0$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial (1 - x^2)}{\partial x} + \frac{\partial \varphi(y)}{\partial y} + \frac{\partial ((2x - y)z)}{\partial z} = 0$$

Scanné avec CamScanner

$$-2x + \varphi'(y) + 2x - y = 0$$

$$\varphi'(y) = y$$

$$\varphi(y) = \frac{y^2}{2} + C$$

On a $\varphi(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\varphi(y) = \frac{y^2}{2}$$

2) On pose $\vec{F} = \vec{Rot}\, G$ où $G(P, Q, 0)$

avec $P(x, y, 0) = 0$; $Q(x, y, 0) = 0$

$$\vec{F} = \vec{Rot}\, G = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{\partial Q}{\partial z}\vec{i} + \frac{\partial P}{\partial z}\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

par identification :

$$\begin{cases} -\frac{\partial Q}{\partial z} = 1 - x^2 \rightarrow Q(x, y, z) = (x^2 - 1)z + g(x, y) \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{y^2}{2} \rightarrow P(x, y, z) = \frac{y^2}{2}z + h(x, y) \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (2x - y)z \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

$P(x,y,0) = R(x,y) = 0 \quad \forall x,y$

$Q(x,y,0) = g(x,y) = 0 \quad \forall x,y.$

donc les fonctions $g(x,y)$ et $R(x,y)$ sont identiquement nulles

ce qui entraîne:

$$G(x,y,z) = \frac{y^2}{2} z\,\vec{i} + (x^2-1) z\,\vec{j} + 0\,\vec{k}$$

Intégrales curvilignes:

Exercice ① Déterminons le vecteur tangent, et calculons la longueur des courbes.

1/ $y^2 + x^2 + 3x - 4 = 0$

$$\Rightarrow y^2 + x^2 + (-2)\left(-\frac{3}{2}\right)x - 4 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 0$$

$$y^2 + \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

paramétrisation: $\gamma(t) = \begin{cases} x(t) = \frac{5}{2}\cos t - \frac{3}{2} \\ y(t) = \frac{5}{2}\sin t \end{cases}$

Vecteur tangent $= T = \gamma'(t) \begin{cases} x'(t) = -\frac{5}{2}\sin t \\ y'(t) = \frac{5}{2}\cos t \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

La longueur : $l = \int_{\gamma} \| \gamma'(t) \| \, dt$

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{5}{2}\sin t\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\cos t\right)^2} \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{5}{2} \, dt = \boxed{5\pi}$$

2/

$$\gamma(t) = \begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Vecteur tangent :

$$\gamma'(t) = \begin{cases} x'(t) = a(1 - \cos t) \\ y'(t) = a \sin t \end{cases}$$

La longueur : $l = \int_0^{2\pi} \| \gamma'(t) \| \, dt$

$$l = a \int_0^{2\pi} \sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} \, dt = a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t + \sin^2 t - 2\cos t} \, dt$$

$$\Rightarrow l = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} \, dt = a \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{t}{2}} \, dt$$

$$l = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \, dt$$

$$l = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} dt$$

$$l = 2a \left[-2\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) + 2\cos(0) \right]$$

$$\boxed{l = 8a}$$

car :

$$\begin{cases} 1 - \cos 2a = 2\sin^2 a \\ 1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 8 : calculons les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_C (x-y)\,ds$

C : Segment de droite reliant $A(0,0)$ et $B(4,3)$

$\gamma(t) = Bt + (1-t)A = \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix} t + (1-t)\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$$\begin{cases} \gamma(t) = (4t, 3t) \\ \gamma'(t) = (4, 3) \end{cases}$$

$$I_1 = \int_0^1 f(\gamma(t)) \cdot \|\gamma'(t)\|\,dt = \int_0^1 (4t - 3t)\sqrt{25}\,dt$$

$$I_1 = \int_0^1 5t\,dt = 5\,\frac{t^2}{2}\Big|_0^1 \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{5}{2}}$$

2) $I_2 = \int_C (xyz)\,ds$

C : l'hélice d'équation $r(t) = (\cos t, \sin t, 3t)$

$0 \leq t \leq 4\pi$

$$r'(t) \begin{cases} x'(t) = -\sin t \\ y'(t) = \cos t \\ z'(t) = 3 \end{cases}$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$I_2 = \int_0^{4\pi} f(r(t)) \cdot \|\gamma'(t)\|\,dt$$

Scanné avec CamScanner

$$I_2 = \sqrt{10}\int_0^{4\pi} 3t\cos t \sin t \, dt$$

IPP : $\begin{cases} u = t & du = dt \\ dv = \cos t \sin t \, dt & v = \frac{1}{2}\sin^2 t \end{cases}$

$$I_2 = 3\sqrt{10}\left[\frac{t}{2}\sin^2 t\Big|_0^{4\pi} - \int_0^{4\pi}\frac{1}{2}\sin^2 t \, dt\right]$$

$$I_2 = 3\sqrt{10}\left[-\frac{1}{2}\int_0^{4\pi}\frac{1}{2}(1-\cos 2t)\,dt\right]$$

$$I_2 = 3\sqrt{10}\left[-\frac{1}{4}\left(4\pi - \frac{1}{2}\sin 2t\Big|_0^{4\pi}\right)\right]$$

$$\boxed{I_2 = -3\pi\sqrt{10}}$$

Exercice (3) : calculons les coordonnées de centre de Gravité :

$\gamma(t) \begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$; $t \in [0, 4\pi]$

Les coordonnées du Centre de Gravité :

$$x_G = \frac{1}{\ell}\int_\gamma x \, ds \quad ; \quad y_G = \frac{1}{\ell}\int_\gamma y \, ds$$

calculons la longueur :

Vecteur tangent $\begin{cases} x'(t) = 1 - \cos t \\ y'(t) = \sin t \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

$$\ell = \int_0^{\pi} \| r'(t) \| \, dt = \int_0^{\pi} \sqrt{2(1-\cos t)} \, dt$$

$$\Rightarrow \ell = \int_0^{\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{t}{2}} \, dt = 2 \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2} \, dt$$

$$\Rightarrow \ell = 4 \left(-\cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = 4$$

Donc : $\boxed{\ell = 4}$

calculons x_G : $\quad x_G = \frac{1}{\ell} \int_\gamma x \, ds$

$$x_G = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} (t - \sin t) \, 2 \sin \frac{t}{2} \, dt$$

$$x_G = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} t \sin \frac{t}{2} \, dt - \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2} \cdot \sin t \, dt \right]$$

IPP : $\begin{cases} u = t & du = dt \\ dv = \sin \frac{t}{2} \, dt & v = -2 \cos \frac{t}{2} \end{cases}$

$$\int_0^{\pi} t \sin \frac{t}{2} \, dt = -2t \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} \, dt$$

$$= 2 \left[2 \sin \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} = 4$$

D'autre part :

On sait que : $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

Scanné avec CamScanner

et Alors : $\int_0^{\pi} \sin\frac{t}{2}\sin t\,dt = 2\int_0^{\pi} \sin^2\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\,dt$

$= \frac{2}{3}\left(2\sin^3\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{4}{3}$

① Donc $x_G = \frac{1}{2}\left(4 - \frac{4}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{8}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}}$

Calculons $y_G = \frac{y_G}{} = \int_\Gamma y\,ds$

$y_G = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left[\sin\frac{t}{2} - \cos t\sin\frac{t}{2}\right]dt$

$y_G = \frac{1}{2}\left[-2\cos\frac{t}{2}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\left(\cos^2\frac{t}{2} - \sin^2\frac{t}{2}\right)\sin\frac{t}{2}\,dt\right]$

$y_G = \frac{1}{2}\left[2 - \int_0^{\pi}\sin\frac{t}{2}\cos^2\frac{t}{2}dt + \int_0^{\pi}\sin^3\frac{t}{2}\,dt\right]$

$y_G = \frac{1}{2}\left[2 + \frac{2}{3}\cos\frac{3t}{2}\Big|_0^{\pi} + \left[-2\cos\frac{t}{2} + \frac{2}{3}\cos^3\frac{t}{2}\right]_0^{\pi}\right]$

$y_G = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{2}{3} + \left[2 - \frac{2}{3}\right]\right] = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right]$

$y_G = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right] = \frac{1}{2}\left[2 + \frac{2}{3}\right] = \frac{4}{3}$

et Donc $G = (x_G, y_G) = \left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$

Scanné avec CamScanner

Exercice ④ :

A/ $I_1 = \int_C \vec{F}\, d\vec{r}$; $F(x,y,z) = (8x^2yz,\ 5z,\ -4xy$

$$r(t) = \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^2 \\ z(t) = t^3 \end{cases} \Rightarrow r'(t) \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 2t \\ z'(t) = 3t^2 \end{cases}$$

$$F(r(t)) = \begin{pmatrix} 8t^2 . t^2 . t^3 \\ 5\ t3 \\ -4\ t\ t^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8t^7 \\ 5t^3 \\ -4t^3 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = \int_C \vec{F}\, d\vec{r} = \int_0^1 F(r(t)) \cdot r'(t)\, dt$$

$$I_1 = \int_0^1 \begin{pmatrix} 8t^7 \\ 5t^3 \\ -4t^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} dt$$

$$I_1 = \int_0^1 8t^7 + 10t^4 - 12t^5\, dt$$

$$I_1 = t^8\Big|_0^1 + 2t^5\Big|_0^1 - 2t^6\Big|_0^1 = 1 + 2 - 2$$

$$\boxed{I_1 = 1}$$

Scanné avec CamScanner

2/ $I_2 = \int_C xy\,dx + y^2\,dy$

C : partie de la parabole $y = x^2$; $-1 \leq x \leq 1$

$$\begin{cases} \gamma(t) = (t, t^2) \\ \gamma'(t) = (1, 2t) \end{cases} \qquad -1 \leq t \leq 1$$

$$I_2 = \int_{-1}^{1} t^3(1)\,dt + t^4\,2t\,dt = \int_{-1}^{1} \left[t^3 + 2t^5\right] dt$$

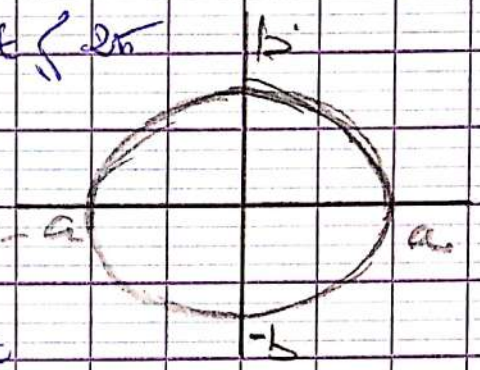
$$I_2 = \frac{t^4}{4}\Big|_{-1}^{1} + \frac{t^6}{3}\Big|_{-1}^{1} = 0 \Rightarrow \boxed{I_2 = 0}$$

3/ $I_3 = \oint_C (x+y)\,dx - (x-y)\,dy$

C : est l'ellipse $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$

$\gamma(t) = (a\cos t ; b\sin t)$ $\quad 0 \leq t \leq 2\pi$

$\gamma'(t) = (-a\sin t ; b\cos t)$



$$I_3 = \int_0^{2\pi} \left[-(a\cos t + b\sin t)\,a\sin t\,dt\right.$$

$$- \int_0^{2\pi} b(a\cos t - b\sin t)\cos t\,dt$$

$$I_3 = \int_0^{2\pi} \left[a^2\cos t\sin t + ab\sin^2 t - ab\cos^2 t + b^2\cos t\sin t\right] dt$$

$$I_3 = \int_0^{2\pi} (b^2 - a^2)\cos t\sin t\,dt - \int_0^{2\pi} ab\,dt$$

Scanné avec CamScanner

$$I_3 = (b^2 - a^2)\cdot\frac{1}{2}\sin^2 t\Big|_0^{2\pi} - abt\Big|_0^{2\pi}$$

$$\boxed{I_3 = -2ab\pi}$$

Exercice 5 :

$$F(x,y,z) = (3x^2+3y-1)\vec{i} + (z^2+3x)\vec{j} + (2yz+1)\vec{k}$$

1) Montrons que F dérive d'un potentiel scalaire

$\Leftrightarrow$ Rot F = $\vec{0}$

$$\text{Rot } F = \vec{\nabla} \wedge F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 3x^2+3y-1 & z^2+3x & 2yz+1 \end{vmatrix}$$

$$\text{Rot } F = (2z - 2z)\vec{i} + (0-0)\vec{j} + (3-3)\vec{k}$$

$$\text{Rot } F = \vec{0} \Rightarrow F = \vec{\nabla} f$$

Donc F est dérivé d'un potentiel scalaire.

2) Trouvons ce potentiel :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2+3y-1 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = z^2+3x \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 2yz+1 \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

$$\int \frac{\partial f}{\partial x} dx = f = x^3 - 3xy - x + g(y,z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x + g'(y,z) = z^2 + 3x \Rightarrow g'(y,z) = z^2$$

$$\Rightarrow g(y,z) = \frac{z^3}{3} + h(z)$$

$$f = x^3 + 3xy - x + \frac{z^3}{3} + h(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = z^2 + h'(z) = 2yz + 1$$

$$\Rightarrow h'(z) = 2yz + 1 - z^2$$

$$h(z) = yz^2 + z - \frac{z^3}{3}$$

$$f = x^3 + 3xy - x + \frac{z^3}{3} - \frac{z^3}{3} + z(1+yz) + C$$

$$\Rightarrow \boxed{f = x^3 + z(1+yz) + x(3y-1) + C}$$

3) Calculons $\int_C F d\vec{r}$ C : $A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

On a F est un champ conservative Donc la valeur de cette integrale ne dépend pas du chemin suivi

$$\int_C F d\vec{r} = f(B) - f(A)$$

$$= f(1,0,1) - f(0,1,1)$$

$$\int_C F d\vec{r} = 1 - 2 \Rightarrow \boxed{\int_C F d\vec{r} = -1}$$

Scanné avec CamScanner

Formule de Green:

Exercice 1:

1) $I_1 = \oint -x^2y\,dx + xy^2\,dy$

$C: \{x^2 + y^2 = R^2\}$

$$\begin{cases} P = -x^2y \\ Q = xy^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 \end{cases}$$

$$I_1 = \oint -x^2y\,dx + xy^2\,dy = \iint_D y^2 + x^2\,dx\,dy$$

$$I = \iint_D x^2 + y^2\,dx\,dy \qquad \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ |J_\varphi| = r \end{cases}$$

$$I = \int_0^R \int_0^{2\pi} r^3\,dr\,d\theta$$

$$I = 2\pi \frac{R^4}{4} \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{\pi}{2} R^4}$$

2) $I_2 = \oint_C (x+y)\,dx - (x-y)\,dy$

$$\begin{cases} P = (x+y) \\ Q = -x+y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = ar\cos\theta \\ y = br\sin\theta \\ 0 < r < 1 \\ 0 < \theta < 2\pi \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

$$I_2 = \iint_D -2\,dx\,dy = -ab\int_0^{2\pi}\int_0^1 2r\,dr\,d\theta = -2ab\pi$$

$$\boxed{I_2 = -2ab\pi}$$

a) $I_3 = \oint_C 2(x^2+y^2)\,dx + (x+y)^2\,dy$

$C: \{L\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right) ; B\left(\begin{smallmatrix}2\\2\end{smallmatrix}\right) ; N\left(\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}\right)\}$

$$\begin{cases} P = 2x^2+2y^2 \\ Q = x^2+y^2+2xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 4y \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x+2y \end{cases}$$

$$I_3 = \iint_D 2x+2y-4y\,dx\,dy = \int_1^2\int_x^{4-x} 2(x-y)\,dx\,dy$$

$$I_3 = 2\int_1^2 2\left(xy - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_x^{4-x}\,dx$$

$$I_3 = 2\int_1^2 4x - x^2 - \frac{(4-x)^2}{2} - x^2 + \frac{x^2}{2}\,dx$$

$$I_3 = 2\int_1^2 4x - x^2 - 8 - \frac{x^2}{2} + 4x - x^2 + \frac{x^2}{2}\,dx$$

$$I_3 = 2\int_1^2 -2x^2 + 8x - 8\,dx$$

$$I_3 = 2\left[-\frac{2}{3}x^3\Big|_1^2 + 4x^2\Big|_1^2 - 8x\Big|_1^2\right]$$

$$I_3 = 2\left[\frac{14}{3} + \frac{36}{3} - \frac{24}{3}\right] = \boxed{-\frac{4}{3}}$$

$$\boxed{I_3 = -\frac{4}{3}}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 :

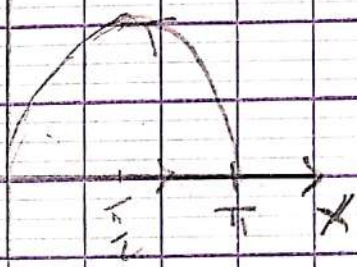
Calculons par deux méthodes différentes la valeur de l'intégrale curviligne.

$$I = \oint_C (x+y)\,dx + (y-1)\,dy$$

$$C = \begin{cases} \text{arc} : & y = \sin x \\ \text{Segment } OX : & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

On note D le domaine $\mathbb{R}^2$ limité par les courbes C_1 et C_2

On a $\partial D = C$



1ère Méthode : formule de Green :

$$\begin{cases} P = x+y \\ Q = y-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$I = \iint_D -1\,dx\,dy = \int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} -dx\,dy$$

$$I = \int_0^{\pi} -\sin x\,dx = \cos x \Big|_0^{\pi} = -2$$

$$\boxed{I = -2}$$

2ème Méthode : Méthode direct :

Scanné avec CamScanner

On pose $C = C_1 + C_2$ telle que :

$C_1 = \{ y = \sin x \ ; \ 0 \leq x \leq \pi$ (orienté comme la figure) $\}$

$C_2 = [0, \pi]$

Paramétrisation : $\begin{cases} r_1(t) = (t, \sin t) \\ r_2(t) = (t, 0) \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} r_1'(t) = (1, \cos t) \\ r_2'(t) = (1, 0) \end{cases}$

$$I = \int_{C_1} (t + \sin t)\, dt + (\sin t - 1)(0)\, dt + \int_{C_2} (t)\, dt$$

$$I = \int_{\pi}^{0} t + \sin t \, dt + \int_{0}^{\pi} t \, dt$$

$$I = -\frac{\pi^2}{2} + -\cos t \Big|_0^{\pi} + \frac{\pi^2}{2} = -2$$

$$\boxed{I = -2}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 3 : calculons $\iint_D (2x^3 - y)\,dx\,dy$

$D = \{$ intérieur de l'ellipse : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \}$

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x^3 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = \frac{x^4}{2} \\ P = -\frac{y^2}{2} \end{cases}$$

Par C.G. $\iint_D (2x^3 - y)\,dx\,dy = \oint_C -\frac{y^2}{2}\,dx + \frac{x^4}{2}\,dy$

paramétrisation : $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = -a\sin t \\ y' = b\cos t \end{cases}$

$$I = \oint_C -\frac{b^2\sin^2 t}{2}(-a\sin t) + \frac{a^4\cos^4 t}{2}\,b\cos t$$

$$I = \oint_C -\frac{ab^2}{2}\sin^3 t + \frac{a^4 b}{2}(1-\sin^2 t)^2\cos t\,dt$$

$$I = \oint_C -\frac{ab^2}{2}(\sin t - \sin t\cos^2 t) + \frac{a^4 b}{2}(\cos t)(1-\sin^2 t)^2$$

$$I = -\frac{ab^2}{2}\left(-\cos t\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{3}\cos^3 t\Big|_0^{2\pi}\right) + \frac{a^4 b}{2}\left[-\sin t\Big|_0^{2\pi} + \frac{\sin^5 t}{5}\Big|_0^{2\pi} + \frac{2}{3}\sin^3 t\Big|_0^{2\pi}\right]$$

$$\boxed{I = 0}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 4 : $x^2 + y^2 = R^2$

$$S = \frac{1}{2} \oint x\,dy - y\,dx$$

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -R\sin t \\ \dot{y} = R\cos t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2\cos^2 t + R^2\sin^2 t\,dt$$

$$\Rightarrow S = \frac{2\pi}{2} R^2 \Rightarrow \boxed{S = \pi R^2}$$

Vérifions que : $S = \frac{1}{2} \oint x\,dy - y\,dx$

$$\oint_C P\,dx + Q\,dy = \iint_D ds = S$$

Si : $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$

Eq : $\begin{cases} P = 0 \\ Q = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} P = -y \\ Q = 0 \end{cases} \Rightarrow S = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx$

Si on a posé :

$$\begin{cases} P = -\frac{y}{2} \\ Q = \frac{x}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{S = \frac{1}{2} \oint x\,dy - y\,dx}$$

Scanné avec CamScanner

III Intégrales de surfaces:

Exercice ①: $\iint_S x^2 \, d\sigma$

$S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$\iint_S f \, d\sigma = \iint_D f(\sigma(u,v)) \cdot \|N(u,v)\| \, du \, dv$$

où $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(u,v) \longrightarrow \sigma(u,v)$

S : sphère unité :

$\sigma(\varphi, \theta) = (\cos\theta \sin\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\varphi)$

$\sigma_\varphi = (\cos\theta\cos\varphi ; \sin\theta\cos\varphi ; -\sin\varphi)$

$\sigma_\theta = (-\sin\theta\sin\varphi ; \cos\theta\sin\varphi ; 0)$

$N = \sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta = \sin\varphi \, \sigma(\varphi, \theta)$

$D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2\varphi \cos^2\theta \, \|N(\varphi,\theta)\| \, d\theta \, d\varphi$$

Scanné avec CamScanner

$$I = \iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^3\varphi \cos^2\theta \, d\theta \, d\varphi$$

$$I = \left| -\cos\varphi \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{3}\cos^3\varphi \Big|_0^{\pi} \right| \cdot \frac{1}{a}\left(2\pi + \frac{1}{a}\sin 2\theta \Big|_0^{2\pi} \right)$$

$$\boxed{I = \frac{4\pi}{3}}$$

Exercice 2 :

S^+ est le graphe de la fct. $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y) \mapsto z = \sqrt{a^2 - (x^2+y^2)}$

où D est la projection de S^+ sur le plan xoy.

$$D = \left\{ x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2}{4} \right\}$$

Donc l'aire sera : $I = 2\iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - (x^2+y^2)}} \quad ; \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - (x^2+y^2)}}$$

$$\Rightarrow I = 2\iint_D \sqrt{\frac{a^2 - (x^2+y^2) + (x^2+y^2)}{a^2 - (x^2+y^2)}} \, dx \, dy = 2\iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - (x^2+y^2)}} \, dx \, dy$$

Scanné avec CamScanner

D'autre part : $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \le r^2 \le ar\sin\theta \\ \Rightarrow 0 \le r \le a\sin\theta \\ \sin\theta \ge 0 \\ \Rightarrow 0 \le \theta \le \pi \end{cases}$

Donc $\Delta = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \le r \le a\sin\theta ; 0 \le \theta \le \pi\}$

$$\Rightarrow I = 2\int_0^{\pi}\left(\int_0^{a\sin\theta} \frac{ar}{\sqrt{a^2-r^2}}\,dr\right)d\theta$$

$$\Rightarrow I = -2a\int_0^{\pi}\left(\int_0^{a\sin\theta} \frac{-2r}{2\sqrt{a^2-r^2}}\,dr\right)d\theta$$

$$\Rightarrow I = -2a\int_0^{\pi} \sqrt{a^2-r^2}\Big|_0^{a\sin\theta}\,d\theta =$$

$$\Rightarrow I = -2a\int_0^{\pi}\left[a\sqrt{1-\sin^2\theta} - a\right]d\theta$$

$$I = -2a^2\left(\int_0^{\pi}|\cos\theta| - 1\,d\theta\right)$$

$$I = 2\pi a^2 - 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta$$

car la fonction $\cos\theta$ est paire

Donc $\left(\int_0^{\pi}\cos\theta\,d\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta\right)$

$$I = 2\pi a^2 - 4a^2 = 2a^2(\pi - 2)$$

Scanné avec CamScanner

II/ Aire de la partie S du cône $z = \sqrt{x^2+y^2}$ situé à l'intérieur du cylindre $x^2+y^2 = 2y$

On a : $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

$D : x^2+y^2 = 2y \quad ; \quad S : z = \sqrt{x^2+y^2}$

D est la projection de S sur xOy ;

$x^2+y^2 \leq 2y \Rightarrow x^2+(y-1)^2 \leq 1$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$; $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Alors l'aire : $I = \iint_D \sqrt{1+\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}}\, dx\,dy$

$\Rightarrow I = \iint_D \sqrt{2}\, dx\,dy$

passons aux coordonnées polaires :

$\Rightarrow \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 2\sin\theta \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$

$\Rightarrow I = \int_0^{\pi} \left(\int_0^{2\sin\theta} \sqrt{2}\, r\, dr \right) d\theta$

$\Rightarrow I = \sqrt{2} \int_0^{\pi} \frac{4\sin^2\theta}{2}\, d\theta = \sqrt{2} \int_0^{\pi} 2\sin^2 t\, dt$

$2\sin^2\theta = 1 - \cos 2t$

$\Rightarrow I = \sqrt{2} \left(\int_0^{\pi} dt - \int_0^{\pi} \cos 2t\, dt \right)$

$\boxed{I = \sqrt{2}\pi}$

Scanné avec CamScanner

Exercice 3 :

$$\iint_S F \, d\vec{\sigma} = \iint_D F(\sigma(u,v)) \cdot N(u,v) \, du \, dv$$

1/ $S = \{ 2x + 3y + 6z = 12 ; \; x, y \geq 0 \}$

$F = (98z ; -12 ; 3y)$

S admet le paramétrage :

$$\sigma(x,y) = \left(x, y, 2 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2} \right)$$

ou $D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 ; \; 0 \leq x \leq 6 ; \; 0 \leq y \leq 4 - \frac{2x}{3} \}$

On a $\sigma_x = \left(1, 0, -\frac{1}{3} \right)$; $\sigma_y = \left(0, 1, -\frac{1}{2} \right)$

de sorte que $N(x,y) = \left(\frac{1}{3} ; \frac{1}{2} ; 1 \right)$

le vecteur N dirigé vers l'extérieur de S :

$$I = \iint_S F \, d\vec{\sigma} = \iint F(\sigma(x,y)) \cdot N(x,y) \, dx \, dy$$

$$I = \int_0^6 \int_0^{4 - \frac{2x}{3}} \begin{pmatrix} 36 - 6x - 9y \\ -12 \\ 3y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} dx \, dy$$

$$I = \int_0^6 \int_0^{4 - \frac{2x}{3}} \left(12 - 2x - 3y - 6 + 3y \right) dx \, dy$$

Scanné avec CamScanner

$$\Rightarrow I = \int_0^6 \int_0^{4-\frac{2x}{3}} (6-2x)\, dx\, dy$$

$$\Rightarrow I = \int_0^6 6\left(4-\frac{2x}{3}\right) - 2x\left(4-\frac{2x}{3}\right) dx$$

$$\Rightarrow I = \int_0^6 24 - 4x - 8x + \frac{4}{3}x^2\, dx$$

$$\Rightarrow I = 24(6-0) - 6(6^2-0^2) + \frac{4}{9}(6^3-0^3)$$

$$\boxed{I = 24}$$

II/ $S = \{ z = \sqrt{x^2+y^2} \; ; \; 0 \leq z \leq 1 \}$

$F = (y ; -x ; z^2)$

On utilise la paramétrisation du cône

$$\sigma(x,y) = \left(x, y ; \sqrt{x^2+y^2} \right)$$

$$\sigma_x = \left(1, 0 ; \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

$$\sigma_y = \left(0, 1 ; \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

Scanné avec CamScanner

Le Vecteur Normal

$$N = \sigma_x \wedge \sigma_y = \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} ; -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} ; 1 \right)$$

$$I = \iint_S f \, d\vec{\sigma} = \iint_D f\left(\sigma(x,y)\right) \cdot N(x,y) \, dx \, dy$$

$$D = \left\{ (r,\theta) \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 < r < 1 \; , \; 0 < \theta < 2\pi \right\}$$

le Vecteur Normal dérigé ve l'éxtérieur :

$$N = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} ; \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} ; -1 \right)$$

$$I = \iint_D \begin{pmatrix} y \\ -x \\ x^2+y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ 1 \end{pmatrix} dx \, dy$$

$$I = \iint_D -(x^2+y^2) \, dx \, dy = -\iint_D r^2 \left| \det J \right| dr \, d\theta$$

$$I = -\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \, dr \, d\theta = \boxed{-\frac{\pi}{2}}$$

Scanné avec CamScanner

Formule de stokes et formule d'ostrogradski

Exercice 0 : Vérifions la formule de stokes :

1) $F = (x^2y^3, 1, z) \Rightarrow \operatorname{rot} F = (0, 0, -3x^2y^2)$

$S = \{ x^2+y^2+z^2 = R^2 , -\infty < z < R \}$

La paramétrisation de sphère :

$\sigma(\varphi, \theta) = R(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\theta)$

$D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$

$N(\varphi, \theta) = R\sin\varphi\, \sigma(\varphi, \theta)$ est dirigée vers l'extérieur de la sphère car $\sin\varphi \geq 0$

$$\iint_S \operatorname{rot} F \, d\vec{\sigma} = \iint_D \operatorname{rot} F \cdot N(\varphi, \theta) \, d\varphi \, d\theta = -\frac{\pi R^6}{8}$$

D'autre part, le bord de S est le cercle C d'équations $x^2+y^2 = R^2$, $z = 0$, orienté dans le sens positive

$r(t) = (R\cos t, R\sin t, 0)$; $t \in [0, 2\pi]$

$$\oint_C F \cdot dr = \int_0^{2\pi} F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt = -\frac{\pi R^6}{8}$$

Scanné avec CamScanner

4/ $F(y,z,x) \Rightarrow \text{rot}\, F = (1,1,1)$

$S = \{ z = \sqrt{x^2+y^2} \; ; \; 0 \leq z \leq 1 \}$

La paramétrisation du cône :

$\sigma(\theta, z) = (z\cos\theta ; z\sin\theta, z)$

$D = [0, 2\pi] \times [0,1]$

$N(\theta, z) = (z\cos\theta, z\sin\theta, -z)$

Donc

$$\iint_S \text{rot}\, F \, d\vec{\sigma} = \iint_D (\text{rot}\, F \cdot N)(\theta, z) \, dz \, d\theta$$

$$I = -\int_0^{2\pi} d\theta \left(\int_0^1 (z\cos\theta + z\sin\theta - z) \, dz \right)$$

$$\boxed{I = -\pi}$$

D'autre part : le bord de S est le cercle C d'équation $x^2+y^2=1$; $z=1$; orienté dans le sens négatif $\quad r(t) = (\cos t ; \sin t ; 1) \quad t \in [0, 2\pi]$

$$\oint_C F \, dl = \int_0^{2\pi} F(r(t)) \cdot r'(t) \, dt = -\pi$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 : $x+y+z=1$; $x \geq 0$; $y \geq 0$; $z \geq 0$

On a $\partial S = C$; S admet le paramétrage :

$\sigma(x,y) = (x, y, 1-x-y)$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \leq x \leq 1 ; 0 \leq y \leq 1-x\}$

$N(x,y) = (1,1,1)$

$F = (x^2+y^2, -x^2)$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{rot}\, F = (2x, 2y, -2z)$

D'après la formule de stockes, la circulation de F le long de la courbe C orienté dans le sens trigonométrique est :

$$\oint_C F \, d\vec{l} = \iint_D \overrightarrow{rot}\, F \cdot N \, dx\, dy$$

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (-2 + 2x + 2y + 2x + 2y)\, dy$$

$$\boxed{I = -1}$$

Exercice 3 :

Méthode direct :

Méthode Indirect. Formule d'ostrogradski :

$F(x,y,z) = (z, y, x)$ $\Rightarrow$ $\operatorname{div} F = 1$.

S est le bord de la boule unité B définie $x^2+y^2+z^2 \leq 1$ $\Rightarrow$ $\oint_S F \, d\vec{S} = \iiint_B \operatorname{div} F \, dx\, dy\, dz = \boxed{\frac{4\pi}{3}}$

Scanné avec CamScanner

Exercice 6 :

$F = (x^2, y^2, z^2) \Rightarrow \operatorname{div} F = 2(x+y+z)$

$$\oiint_S F \, d\vec{\sigma} = \iiint_V \operatorname{div} F \, dx\,dy\,dz$$

où V est le volume de $\mathbb{R}^3$ limité par S.

1/ S est la surface extérieure du cube $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$

$$\oiint_S F \cdot d\vec{\sigma} = 2 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x+y+z)\, dx\,dy\,dz = 3$$

2/ Surface extérieure de la sphère limité $x^2+y^2+z^2 = 1$

$\Rightarrow$ le volume limité par S est la boule limité V définie par : $x^2+y^2+z^2 \leq 1$

$$\oiint_S F \, d\vec{\sigma} = 2 \iiint_V (x+y+z)\, dx\,dy\,dz$$

On utilise les cond sphérique :

$0 < r < 1$; $0 < \varphi < \pi$; $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$|dy| = r^2 \sin\varphi$

Scanné avec CamScanner

Donc,

$$\iint_S \vec{F}\,d\vec{\sigma} = 2\int_0^1 r^3 dr \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\pi} (\cos\theta + \sin\theta)\sin^2\varphi\,\cos\varphi \sin(\varphi)\,d\theta$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi} (\cos\theta + \sin\theta)\,d\theta \int_0^{\pi} \sin^2\varphi\,d\varphi + \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \cos\varphi \sin^2\varphi\,d\varphi\,d\theta\right]$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\left(\sin\theta\Big|_0^{2\pi} - \cos\theta\Big|_0^{2\pi}\right)\cdot\int_0^{\pi}\sin^2\varphi\,d\varphi + 2\pi\,\frac{1}{3}\sin^3\varphi\Big|_0^{\pi}\right]$$

$$\Rightarrow \boxed{I = 0}$$

Ch(3) Les séries Numériques

Exercice (1) 1) $\sum_{n\geq 2} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ $\quad n \geq 2$

$$S_n = u_2 + u_3 + \cdots + u_n = \sum_{p=2}^{n} u_p$$

$$u_p = \sum_{2}^{n} \ln(p+1) + \sum_{2}^{n} \ln(p-1) - 2\sum_{2}^{n} \ln(p)$$

Posons $\quad \sigma_n = \sum_{p=2}^{n} \ln(p) = \ln(2) + \cdots + \ln(n)$

$$\sum_{2}^{n} \ln(p-1) = \ln(1) + \ln(2) + \cdots + \ln(n-2)$$

$$= \sigma_n - \ln(n)$$

Scanné avec CamScanner